

《模型思考者》(The Model Thinker)

作者：斯科特·佩奇 (Scott E. Page)
密歇根大学复杂系统、政治学与经济学教授

推荐理由

包子刚完成徒步回来，推荐这本"认知升级"的书正合适。你学的是水声工程，做的是信号处理——本质上都是在用"模型"捕捉现实的某个侧面。

这本书的核心洞察很简单：**没有哪个单一模型能解释一切，但多个模型的叠加可以逼近真相。**

这对你尤其有用：- 纳指定投 → 需要概率模型 + 市场周期模型 - AI Agent探索 → 需要系统思维 + 涌现模型 - 博弈论学习 → 需要博弈论 + 信息模型

一个模型是盲人，多个模型拼出大象。

核心知识点

1. 多模型思维：智慧来自多样性

定义

多模型思维 (Many-Model Thinking) 是指同时使用多个来自不同学科模型分析同一问题，每个模型揭示不同的真相，相互补充形成更完整的认知。

为什么重要

现实世界是复杂的。任何单一模型都只是"地图"，不是"镜子"。只用一种模型=盲人摸象。

生活案例

想象你刚考完四级，在纠结要不要立刻对答案：- **损失厌恶模型**：不对答案=避免痛苦，对了就白焦虑了 - **行动偏见模型**：不对答案会让你一直惦记，反而影响下一科 - **信息价值模型**：如果答案能帮你调整策略，信息就有价值

三个模型给出不同建议，你需要权衡。

行业迁移

| 领域 | 如何用多模型思维 | |-----|-----| | 投资 | 用价值投资模型 + 趋势跟踪模型 + 宏观周期模型共同判断 | | 职业选择 | 用兴趣模型 + 能力模型 + 市场需求模型综合分析 | | 健康管理 | 用运动科学模型 + 行为心理学模型 + 营养学模型 |

执行SOP

1. 遇到复杂问题，先列出3个不同角度的模型 2. 用每个模型单独分析，得出独立结论 3. 对比结论，找出共同点和分歧点 4. 在分歧点深入思考，权衡取舍

批判视角

多模型思维也有代价：模型越多，分析越慢。日常小事不必动用这个武器。

2. 模型七用途 (REDCAPE)

定义

佩奇总结了模型的七种用途，首字母拼成REDCAPE：

字母	含义	解释
R	Reasoning (推理)	识别条件，推导逻辑结论
E	Explanation (解释)	为现象提供可检验的因果说明
D	Design (设计)	选择制度、政策、规则的特征
C	Communication (沟通)	将知识与他人共享
A	Action (行动)	指导政策选择和战略行动
P	Prediction (预测)	对未来进行数值和分类预测
E	Exploration (探索)	分析可能性和假说

为什么重要

不是所有模型都适合所有场景。知道每个模型的功能，才能对症下药。

生活案例

四级备考：- **解释用**：用"刻意练习"解释为什么你刷题效果不好 - **预测用**：用"学习曲线"预测你还需要多少小时能达标 - **行动用**：用"间隔重复"设计你的复习计划

行业迁移

| 场景 | 首选模型功能 | |-----|-----| | 理解历史事件 | 解释型模型 | | 判断职业方向 | 预测+行动型模型 | | 设计产品功能 | 设计型模型 | | 说服投资人 | 沟通+解释型模型 |

执行SOP

1. 明确你要用模型做什么（解释/预测/行动/探索） 2. 选对应功能的模型 3. 用模型输出结论 4. 验证结论是否符合预期功能

批判视角

REDCAPE把模型功能分得太整齐。现实中很多模型同时具备多种功能，强行分类反而束缚思维。

3. 分布思维：均值之外的世界

定义

真实世界不是"正态分布"的平均值，而是由各种分布形态构成：幂律分布、长尾分布、指数分布等。理解分布，才能理解风险。

为什么重要

我们习惯用"平均"思考问题，但平均值往往掩盖真相。极端事件（黑天鹅）才是决定性因素。

生活案例

包子做纳指定投：- 错误思维：纳斯达克"平均年化收益10%" - 正确思维：纳斯达克收益呈幂律分布，极少数年份贡献大部分收益 - 行动：定投的意义在于平滑成本，在暴跌时积累更多份额

行业迁移

| 领域 | 分布思维的应用 ||-----|-----|| 投资理财 | 区分"均值"和"方差"，理解极端行情的权重 || 职业发展 | 收入不是线性增长，而是阶梯式跃迁 || 健康管理 | 疾病风险呈长尾分布，预防胜于治疗 || 内容创作 | 少数爆款贡献大部分流量，长尾内容价值被低估 |

执行SOP

1. 遇到"平均"数据，问：实际分布是什么样的？ 2. 找出极端值（最大值、最小值） 3. 计算方差/标准差，量化波动 4. 问：这个分布下，极端事件的影响有多大？

批判视角

不是所有现象都值得分析分布。日常琐事用"差不多得了"就行，不需要每个决策都做分布分析。

4. 多样性预测定理：集体智慧的数学证明

定义

Diversity Prediction Theorem（多样性预测定理）：

集体预测误差 = 平均个体误差 - 预测多样性

翻译成成人话：**群体预测比个人准，不是因为人多，而是因为观点多样。**

为什么重要

这个定理证明了一件事：即使每个人的预测都不准，只要足够多样，群体的平均预测也可以很准。

生活案例

你和室友一起猜考试成绩：- 你猜75分，室友猜82分，学霸猜90分 - 平均： $(75+82+90)/3 = 82.3$ - 如果真答案是80，你们仨的平均预测非常接近！

关键是：你们仨的预测必须不一样。

行业迁移

| 领域 | 多样性定理的应用 ||-----|-----|| 团队决策 | 招募不同背景的人，观点多样性比专业一致性更重要 || 投资组合 | 配置相关性低的资产，比全部持有同类资产风险更小 || 产品设计 | 用户调研要找"异质性"用户，而非"典型用户" || AI训练 | 集成学习 (Ensemble Learning) 就是用多个模型"投票"降低误差 |

执行SOP

1. 做重要决策前，收集3种以上不同视角的预测 2. 不要筛选"最可信"的，而是保留多样性 3. 取平均或加权平均作为最终判断 4. 记录每次预测的误差，下次调整权重

批判视角

多样性只在"预测相关性低"时才有效。如果所有人都犯同样的错误，多样性反而会放大误差。

5. 路径依赖：历史如何锁定未来

定义

Path Dependence（路径依赖）指：一旦进入某条路径，后续选择就会被强化，最终"锁定"在某个方向，即使这个方向不是最优的。

为什么重要

你现在的选择，很大程度上被过去的选择"锁定"。理解这一点，才能识别当前决策的长期影响。

生活案例

为什么你选了水声工程专业？ - 高考选专业 → 选了理工科 → 被录取到水声工程 → 现在在读大三 - 每一步都限制了后续选项 - 但路径依赖不是宿命：你可以"创造岔路"（比如现在开始学AI Agent）

行业迁移

| 领域 | 路径依赖的表现 ||-----|-----|| 技术选择 | Windows成功不是因为技术最优，而是因为先发优势和用户锁定 || 职业发展 | 第一个offer会影响整个职业轨迹，但可以主动"重置" || 城市选择 | 住在哪个城市决定了你的社交圈、信息流、机会结构 || 消费习惯 | 第一个手机品牌会持续影响你对后续品牌的偏好 |

执行SOP

1. 回溯你当前状态的"路径": 是什么选择导致了这个结果? 2. 识别当前路径的"锁定点": 哪些选择是不可逆的? 3. 寻找"关键节点": 下一次重大选择会在哪里? 4. 主动设计路径: 在关键节点前提前布局

批判视角

路径依赖理论有时过于强调历史决定性。"自我实现预言"和"自我否定预言"都存在, 不能把所有事情都归咎于"历史锁定"。

费曼检验：你能用出来吗？

情境题1：纳指定投决策

场景：包子正在做纳指定投，看到最近美股大跌20%。妈妈说"赶紧止损跑"，室友说"越跌越买"。用多模型思维，你应该怎么做？

提示思考方向： - 用损失厌恶模型分析"止损"的心理成本 - 用均值回归模型分析"越跌越买"的逻辑 - 用路径依赖模型分析你的长期目标 - 用多样性定理验证你自己的想法是否全面

情境题2：职业方向选择

场景：秋招在即，你面临三个选择：① 水声工程本行 ② AI算法工程师 ③ 产品经理。用多模型思维分析如何做决策。

提示思考方向： - 用兴趣模型、能力模型、市场需求模型分别打分 - 用路径依赖模型分析每个选择会锁定什么样的未来 - 用多样性定理验证你的判断

全书总结

核心洞察：多模型思维是应对复杂世界的终极武器。

行动清单： 1. 建立你自己的"模型工具箱"——至少有10个来自不同学科的模式 2. 遇到重大决策，强制使用3个以上模型分析 3. 识别当前路径的关键节点，主动设计下一阶段 4. 保持观点多样性，避免"同质化思维"

包子专属应用： - 纳指定投 → 概率模型 + 周期模型 + 多样性定理 - AI Agent探索 → 系统思维 + 涌现模型 + 路径依赖 - 水声工程学习 → 信号处理模型 + 声学模型 + 博弈模型

推荐书籍：《模型思考者》斯科特·佩奇著，海南出版社/湛庐文化出品